



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Vlan, OSPF Multivendor

Muhammad Pasha Ramadhan - 5024241024

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan jaringan komputer modern, kebutuhan akan jaringan yang terstruktur, aman, dan andal menjadi semakin penting. Seiring bertambahnya jumlah pengguna dan perangkat yang terhubung, diperlukan mekanisme untuk mengelola lalu lintas jaringan agar lebih efisien dan mudah diadministrasikan. Salah satu solusi yang umum digunakan adalah penerapan Virtual Local Area Network (VLAN) yang memungkinkan pemisahan jaringan secara logis tanpa harus menambah perangkat fisik.

Selain VLAN, teknologi trunking juga berperan penting dalam memungkinkan beberapa VLAN melewati satu jalur komunikasi antar perangkat jaringan. Dengan adanya trunking, penggunaan infrastruktur jaringan menjadi lebih efisien serta mempermudah pengelolaan jaringan yang terdiri dari banyak segmen.

Pada lingkungan jaringan yang lebih kompleks, sering kali digunakan perangkat dari berbagai vendor seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai interoperabilitas antar perangkat tersebut, khususnya dalam penerapan protokol routing dinamis seperti Open Shortest Path First (OSPF). OSPF memungkinkan router untuk bertukar informasi routing secara otomatis sehingga jaringan dapat beroperasi secara lebih fleksibel dan skalabel.

Selain kemampuan routing, keandalan jaringan juga menjadi aspek yang sangat penting. Gangguan pada salah satu jalur komunikasi dapat menyebabkan terputusnya layanan jika tidak tersedia mekanisme cadangan. Oleh karena itu, dilakukan pengujian failover untuk mengetahui kemampuan jaringan dalam mempertahankan konektivitas ketika terjadi kegagalan pada suatu link. Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan dapat memahami konsep VLAN, trunking, routing OSPF multi-vendor, serta mekanisme failover yang banyak diterapkan pada infrastruktur jaringan di dunia industri.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Virtual Local Area Network (VLAN)

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan teknologi yang digunakan untuk membagi sebuah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Dengan VLAN, perangkat yang berada pada switch yang sama dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi atau departemen tanpa harus menggunakan perangkat jaringan tambahan. Penerapan VLAN membantu meningkatkan keamanan jaringan, mengurangi lalu lintas broadcast, serta mempermudah pengelolaan jaringan yang berskala besar.

1.2.2 Trunking

Trunking adalah metode yang memungkinkan beberapa VLAN melewati satu jalur komunikasi fisik antar perangkat jaringan, seperti switch dan router. Pada jaringan berbasis Ethernet, trunking umumnya menggunakan standar IEEE 802.1Q yang menambahkan informasi VLAN pada frame yang dikirimkan. Dengan trunking, komunikasi antar VLAN dapat dilakukan secara lebih efisien tanpa memerlukan banyak koneksi fisik.

1.2.3 Inter-VLAN Routing

Inter-VLAN Routing adalah proses yang memungkinkan perangkat pada VLAN yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Karena setiap VLAN merupakan jaringan yang terpisah, diperlukan perangkat Layer 3 seperti router untuk meneruskan paket data antar VLAN. Salah satu metode yang umum digunakan adalah Router-on-a-Stick (ROAS), yaitu konfigurasi router dengan beberapa subinterface yang masing-masing mewakili VLAN tertentu.

1.2.4 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) merupakan protokol yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan. Dengan DHCP, administrator tidak perlu mengatur alamat IP secara manual pada setiap perangkat. Selain alamat IP, DHCP juga dapat mendistribusikan informasi jaringan lainnya seperti subnet mask, gateway, dan DNS server.

1.2.5 Open Shortest Path First (OSPF)

Open Shortest Path First (OSPF) adalah protokol routing dinamis yang termasuk dalam kategori Link State Routing Protocol. OSPF bekerja dengan cara membangun peta topologi jaringan dan menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Shortest Path First (SPF). Protokol ini banyak digunakan karena mampu beradaptasi dengan perubahan topologi jaringan secara cepat serta mendukung implementasi pada perangkat dari berbagai vendor.

1.2.6 Multi-Vendor Networking

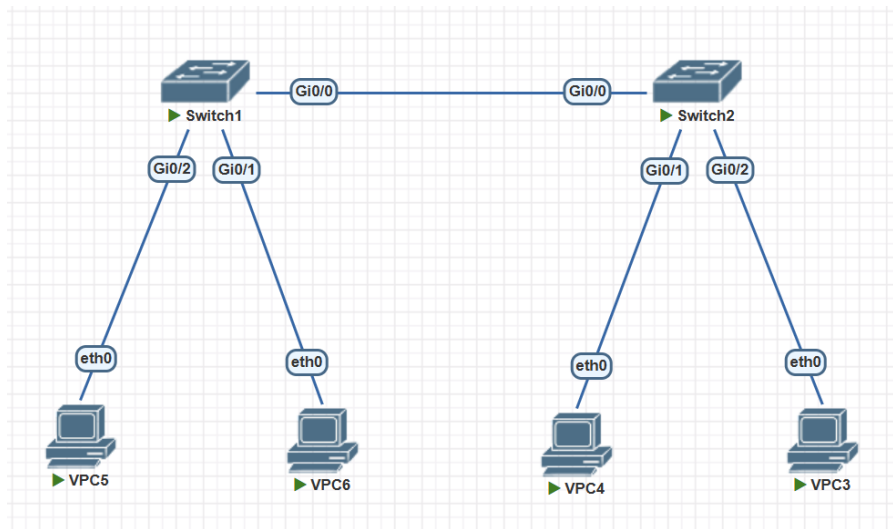
Multi-vendor networking merupakan konsep penggunaan perangkat jaringan dari berbagai produsen dalam satu infrastruktur yang sama. Contohnya adalah penggunaan perangkat Cisco, Huawei, dan MikroTik dalam satu jaringan. Agar perangkat-perangkat tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, diperlukan penggunaan standar protokol terbuka seperti IP, OSPF, dan IEEE 802.1Q sehingga interoperabilitas antar vendor dapat terjamin.

1.2.7 Failover

Failover adalah mekanisme pemindahan jalur komunikasi secara otomatis ketika jalur utama mengalami gangguan atau kegagalan. Dalam jaringan yang menggunakan routing dinamis seperti OSPF, proses failover dapat terjadi secara otomatis karena router akan menghitung ulang jalur terbaik yang masih tersedia. Mekanisme ini penting untuk menjaga ketersediaan layanan dan meminimalkan downtime pada jaringan.

1.3 Tugas Pendahuluan

1. Screenshot topologi jaringan.



Gambar 1: Topologi Jaringan VLAN

2. Screenshot dan penjelasan perintah *show vlan brief* pada SW1 dan SW2.

Switch>show vlan brief				Switch>show vlan brief			
VLAN Name	Status	Ports		VLAN Name	Status	Ports	
1 default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2		1 default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2	
10 FINANCE	active	Gi1/3		10 FINANCE	active	Gi1/3	
20 HR	active	Gi0/1		20 HR	active	Gi0/1	
1002 fddi-default	act/unsup	Gi0/2		1002 fddi-default	act/unsup	Gi0/2	
1003 token-ring-default	act/unsup			1003 token-ring-default	act/unsup		
1004 fddinet-default	act/unsup			1004 fddinet-default	act/unsup		
1005 trnet-default	act/unsup			1005 trnet-default	act/unsup		

Gambar 2: Output *show vlan brief* pada SW1 dan SW2

3. Screenshot dan penjelasan perintah *show interfaces trunk* pada SW1 dan SW2.

Switch>show interfaces trunk					Switch>show interfaces trunk				
Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan	Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/0	on	802.1q	trunking	1	Gi0/0	on	802.1q	trunking	1
Port Gi0/0 Vlans allowed on trunk					Port Gi0/0 Vlans allowed on trunk				
Gi0/0 10,20					Gi0/0 10,20				
Port Gi0/0 Vlans allowed and active in management domain					Port Gi0/0 Vlans allowed and active in management domain				
Gi0/0 10,20					Gi0/0 10,20				
Port Gi0/0 Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned					Port Gi0/0 Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned				
Gi0/0 10,20					Gi0/0 10,20				

Gambar 3: Output *show interfaces trunk* pada SW1 dan SW2

4. Screenshot IP setiap VPCS.

```
VPCS> show ip
```

```
NAME       : VPCS[1]  
IP/MASK    : 192.168.10.10/24  
GATEWAY    : 192.168.10.1  
DNS        :  
MAC        : 00:50:79:66:68:8e  
LPORT     : 20000  
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000  
MTU        : 1500
```

```
VPCS> show ip
```

```
NAME       : VPCS[1]  
IP/MASK    : 192.168.20.10/24  
GATEWAY    : 192.168.20.1  
DNS        :  
MAC        : 00:50:79:66:68:8f  
LPORT     : 20000  
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000  
MTU        : 1500
```

```
VPCS> show ip
```

```
NAME       : VPCS[1]  
IP/MASK    : 192.168.20.20/24  
GATEWAY    : 192.168.20.1  
DNS        :  
MAC        : 00:50:79:66:68:90  
LPORT     : 20000  
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000  
MTU        : 1500
```

```
VPCS> show ip
```

```
NAME       : VPCS[1]  
IP/MASK    : 192.168.10.20/24  
GATEWAY    : 192.168.10.1  
DNS        :  
MAC        : 00:50:79:66:68:91  
LPORT     : 20000  
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000  
MTU        : 1500
```

Gambar 4: Konfigurasi IP pada setiap VPCS

5. Screenshot ping PC1 ke PC3 berhasil.

```
VPCS> ping 192.168.10.20
```

```
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=6.422 ms  
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.488 ms  
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.657 ms  
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.500 ms  
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.180 ms
```

Gambar 5: Ping berhasil antar PC VLAN 10

6. Screenshot ping PC2 ke PC4 berhasil.

```
VPCS> ping 192.168.20.20
```

```
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.721 ms  
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.493 ms  
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.429 ms  
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.924 ms  
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.541 ms
```

Gambar 6: Ping berhasil antar PC VLAN 20

7. Screenshot ping beda VLAN gagal.

```
VPCS> ping 192.168.20.10  
host (192.168.10.1) not reachable
```

Gambar 7: Ping gagal antar VLAN (VLAN 10 ke VLAN 20)